

On calcule l'échantillon des différences.

On note μ_d la différence entre les consommations moyennes pour les pneus A et B.

On va tester $H_0: \mu_d = 0$ contre $H_1: \mu_d \neq 0$.

Comme l'échantillon est petit ($n = 11$), on va devoir supposer que les différences sont gaussiennes.

Pour un test de comparaison de moyenne pour un échantillon gaussien à variance inconnue, on utilise

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_d}{S_d'}$$

et la zone $R_\alpha =] -\infty; -t_{10, 1-\frac{\alpha}{2}} [\cup] t_{10, 1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty [$

A.N.: $\alpha = 5\% \rightarrow R_{0.05} =]-\infty, -2.2281[\cup]2.2281, +\infty[$

* $\bar{x}_d \approx \underline{0.11}$, $s_d^2 \approx 0.037$, $s_d'^2 \approx 0.041$

$t_{obs} \approx 1.79$

$t_{obs} \notin R_{0.05} \rightarrow$ on ne rejette pas H_0 au risque de 5% :

la consommation n'est pas significativement différente.

Req.: On peut montrer que

$0.1 < \alpha^* < 0.15$